

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি কাকে বলে। বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫

উত্তর : যে পদ্ধতিতে সংকুচিত বাতাসের চাপকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক গতি বা বল তৈরি করা হয়, তাকে নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি বলে।

*** ২। অ্যাকচুয়েশন ডিভাইস বলতে কী বুঝায়।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৪'পরি, ২১

উত্তর : যে ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ কন্ট্রোলার থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালের ভিত্তিতে কোনো শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে বা গতিতে রূপান্তর করে কাজক্ষিত কাজ সম্পন্ন করে, তাকে অ্যাকচুয়েশন ডিভাইস বা অ্যাকচুয়েটর (Actuator) বলে।

** ৩। প্রসেস নিয়ন্ত্রণ ভালভের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬

উত্তর : প্রসেস নিয়ন্ত্রণ ভালভের প্রধান কাজ হলো কোনো সিস্টেম বা পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরল বা গ্যাসের (ফ্লুইড) প্রবাহ, চাপ, তাপমাত্রা বা লেভেলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট বা কাজক্ষিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা। এটি কন্ট্রোলার থেকে সিগন্যাল পেয়ে পাইপের পথ আংশিক বা সম্পূর্ণ খোলা এবং বন্ধ করার মাধ্যমে এই কাজটি করে থাকে।

**** ৪। নিউমেটিক সিগন্যাল কোথায় ব্যবহার করা হয়?**

উত্তর : নিউমেটিক সিগন্যাল বা শক্তি সাধারণত শিল্পকারখানার অটোমেশন, প্যাকেজিং মেশিন, সিএনসি (CNC) মেশিনের টুল চেঞ্জার এবং অগ্নিবুঁকিপূর্ণ পরিবেশে অত্যন্ত দ্রুত গতির যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।

***** ৫। ভালভ কাকে বলে।**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : যে যান্ত্রিক ডিভাইসের সাহায্যে কোনো পাইপ বা লাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের (ফ্লুইড) প্রবাহকে চালু, বন্ধ, নিয়ন্ত্রণ বা দিক পরিবর্তন করা হয়, তাকে ভালভ (Valve) বলে।

**** ৬। নন-রিটার্ন ভালভ এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

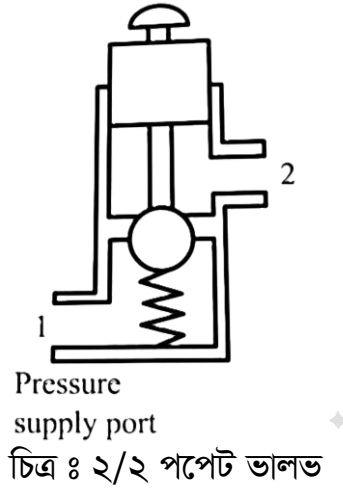
উত্তর : নন-রিটার্ন ভালভ এর প্রধান কাজ হলো সিস্টেমের ভেতরে ফ্লুইডকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একদিকে প্রবাহিত হতে দেওয়া এবং পেছনের দিকে বা উল্টো দিকের প্রবাহ (Backflow) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা বা বাধা দেওয়া।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ২/২ পপেট ভালভ অঙ্কন করে দেখাও এবং বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৭

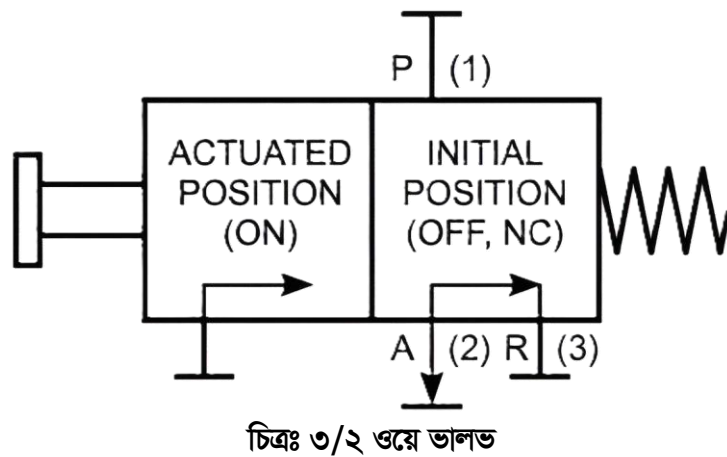
উত্তর :



*** ২। একটি ৩/২ ওয়ে ভালভ অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৪, ২৫'পরি

উত্তর :



*** ৩। ভলভের শ্রিণিবিন্যাস দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ২২

উত্তর : নিউমেটিক এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমে কাজের ধরন বা কার্যপ্রণালির ওপর ভিত্তি করে ভলভকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. ডিরেকশনাল কন্ট্রোল ভলভ।

(i) পাইলট অপারেটেড ভলভ।

(ii) ডিরেকশনাল ভলভ।

২. প্রেসার কন্ট্রোল ভলভ।

(i) প্রেসার লিমিটিং ভলভ।

(ii) প্রেসার রেগুলেটিং ভলভ।

(iii) প্রেসার সিকুয়েন্স ভলভ।

৩. ফ্লো কন্ট্রোল ভলভ।

** ৪। ফ্লুইড কন্ট্রোল সিস্টেমের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ২৪ 'পরি

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে তরল পদার্থ বা সংকুচিত গ্যাস/বাতাস ব্যবহার করে মেকানিক্যাল শক্তি বা পাওয়ার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হয় এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাকে ফ্লুইড কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। এই সিস্টেমটি মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত :

১. হাইড্রোলিক সিস্টেম : যেখানে চাপযুক্ত তরল ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত ভারী লোড তোলা বা বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় এমন কাজে ব্যবহৃত হয়।

২. নিউমেটিক সিস্টেম : যেখানে সংকুচিত বাতাস ব্যবহার করা হয়। এটি দ্রুত গতি এবং হালকা থেকে মাঝারি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২৪ 'পরি

উত্তর : যে সিস্টেমে সাধারণ বাতাসকে সংকুচিত করে তার চাপ-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক গতি বা মেকানিক্যাল পাওয়ার তৈরি করা হয়, তাকে নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন পদ্ধতি বলে। কল-কারখানায় অটোমেশন, প্যাকেজিং এবং দ্রুত গতির কাজের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ নিউমেটিক সিস্টেম প্রধানত পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত :

(১) এয়ার কম্প্রেসার (Air Compressor) : এটি সিস্টেমের হৃৎপিণ্ড।

এটি বায়ুমণ্ডল থেকে সাধারণ বাতাস টেনে নিয়ে তাকে সংকুচিত করে এবং বাতাসের চাপ বৃদ্ধি করে। এটি সাধারণত একটি ইলেকট্রিক মোটর দ্বারা চালিত হয়।

(২) এয়ার রিসিভার বা স্টোরেজ ট্যাঙ্ক (Air Receiver Tank) :

কম্প্রেসার দ্বারা সংকুচিত বাতাস এই ট্যাঙ্কে উচ্চ চাপে জমা রাখা হয়। এটি সিস্টেমে বাতাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং চাপ স্থিতিশীল রাখে।

(৩) এফ.আর.এল ইউনিট (FRL Unit) : বাতাসকে সিলিন্ডারে পাঠানোর

আগে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর তিনটি অংশ থাকে :

i) ফিল্টার (Filter) : বাতাসের ধূলাবালি ও জলীয় বাষ্প হেঁকে পরিস্কার করে।

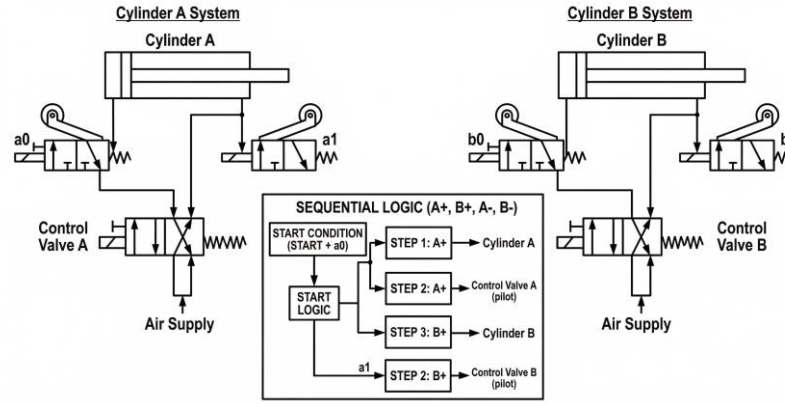
- ii) রেগুলেটর (Regulator) : সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
 - iii) লুব্রিকেটর (Lubricator) : বাতাসের সাথে সামান্য তেলের কণা মিশিয়ে দেয়, যাতে সিলিন্ডার ও ভালভের মুভিং পার্টসগুলো পিচ্ছিল থাকে এবং ঘর্ষণ কম হয়।
- (৪) ডিরেকশনাল কন্ট্রোল ভালভ (Directional Control Valve - DCV) : এটি সংকুচিত বাতাসের প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করে। সিলিন্ডারের পিস্টনটি সামনে যাবে নাকি পেছনে আসবে, তা এই ভালভের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।
- (৫) নিউমেটিক অ্যাকচুয়েটর বা সিলিন্ডার (Pneumatic Actuator/Cylinder) : এটি সিস্টেমের চূড়ান্ত অংশ, যা সংকুচিত বাতাসের চাপ শক্তিকে মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক শক্তিতে (ধাক্কা বা টান) রূপান্তর করে। এটি সাধারণত দুই ধরনের হয়— সিঙ্গেল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার এবং ডাবল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার।

** ২। সিলিন্ডারের অনুক্রমিক কার্যাবলি দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৫'পর

অথবা, চিত্রসহ দ্বি-অ্যাকচুয়েশন সিলিন্ডারের সিকুয়েন্সিয়াল অপারেশন বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্রঃ দ্বি-অ্যাকচুয়েশন সিলিন্ডারের সিকুয়েন্সিয়াল অপারেশন

অটোমেশন বা মেকাট্রনিক সিস্টেমে একাধিক সিলিন্ডারকে একসাথে না চালিয়ে, যখন একটি পূর্বনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট ক্রমানুসারে পরিচালনা করা হয়, তখন সেই পদ্ধতিকে সিকুয়েন্সিয়াল অপারেশন বলা হয়। শিল্পকারখানায় বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যেমন—একটি অ্যাসেম্বলি মেশিনে প্রথমে একটি সিলিন্ডার এসে বস্তুটিকে শক্ত করে ধরবে এবং সেটি ধরা সম্পন্ন হলে দ্বিতীয় একটি সিলিন্ডার এসে বস্তুটিতে ছিদ্র করবে। একটি কাজ শেষ হওয়ার পরই সংকেত পেয়ে অন্যটি শুরু হয় বলে একে সিকুয়েন্সিয়াল বা পর্যায়ক্রমিক কাজ বলা হয়। পুরো সিকোয়েন্সটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪টি ধাপে সম্পন্ন হয় :

ধাপ ১ (A+) : প্রথমে অপারেটর যখন 'স্টার্ট' পুশ বাটনটি চাপেন, তখন সংকুচিত বাতাস সিলিন্ডার A-এর কন্ট্রোল ভালভকে চালু করে। ফলে বাতাস

সিলিন্ডারের পেছনের পোর্টে প্রবেশ করে এবং পিস্টনটিকে প্রবল বেগে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। এটিই হলো প্রথম ফরোয়ার্ড স্ট্রোক (A+)।

ধাপ ২ (B+) : সিলিন্ডার A-এর পিস্টন সম্পূর্ণ সামনে পৌঁছানোর সাথে সাথেই সেটি সেখানে থাকা লিমিট সুইচ 'a1'-কে চাপ দেয়। 'a1' অ্যাক্টিভেট হওয়ার মানে হলো অ-এর কাজ শেষ। তখন এই সুইচ থেকে বাতাস গিয়ে সিলিন্ডার B-এর কন্ট্রোল ভালভকে চালু করে। ফলে সিলিন্ডার B-এর পিস্টন সামনের দিকে এগিয়ে যায় (B+)।

ধাপ ৩ (A-) : একইভাবে, সিলিন্ডার B-এর পিস্টন সম্পূর্ণ সামনে পৌঁছালে সেটি তার লিমিট সুইচ 'b1'-কে চাপ দেয়। 'b1' থেকে একটি সিগন্যাল সরাসরি সিলিন্ডার A-এর কন্ট্রোল ভালভে চলে যায় এবং ভালভটিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। ফলে সিলিন্ডার A-এর বাতাস এক্সহস্ট দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং পিস্টনটি দ্রুত পেছনে ফিরে আসে (A-)।

ধাপ ৪ (B-) : সিলিন্ডার A-এর পিস্টনটি সম্পূর্ণ পেছনে ফিরে এসে লিমিট সুইচ 'a0'-কে চাপ দেয়। 'a0' তখন সিগন্যাল পাঠায় সিলিন্ডার B-এর কন্ট্রোল ভালভে। ফলে সিলিন্ডার B-এর পিস্টনটিও তার কাজ শেষে পেছনে ফিরে আসে (B-)। সিলিন্ডার B সম্পূর্ণ পেছনে এসে তার শেষ লিমিট সুইচ 'b0'-কে চাপ দিয়ে রাখে। এর মানে হলো একটি সম্পূর্ণ সাইকেল শেষ হয়েছে এবং সিস্টেমটি পুনরায় নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য একদম প্রস্তুত। এভাবেই চক্রাকারে সিলিন্ডারগুলো নিখুঁত ছন্দে কাজ করতে থাকে।